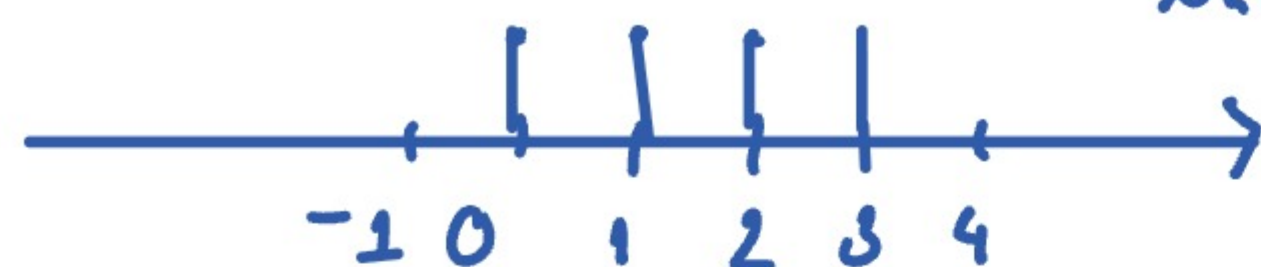


Phân tích phas: $x[n] = u[n] - u[n-4] = \begin{cases} 0, & n \geq 4 \\ 1, & 0 \leq n < 4 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$



+ Xét điều kiện tồn tại DTFT:

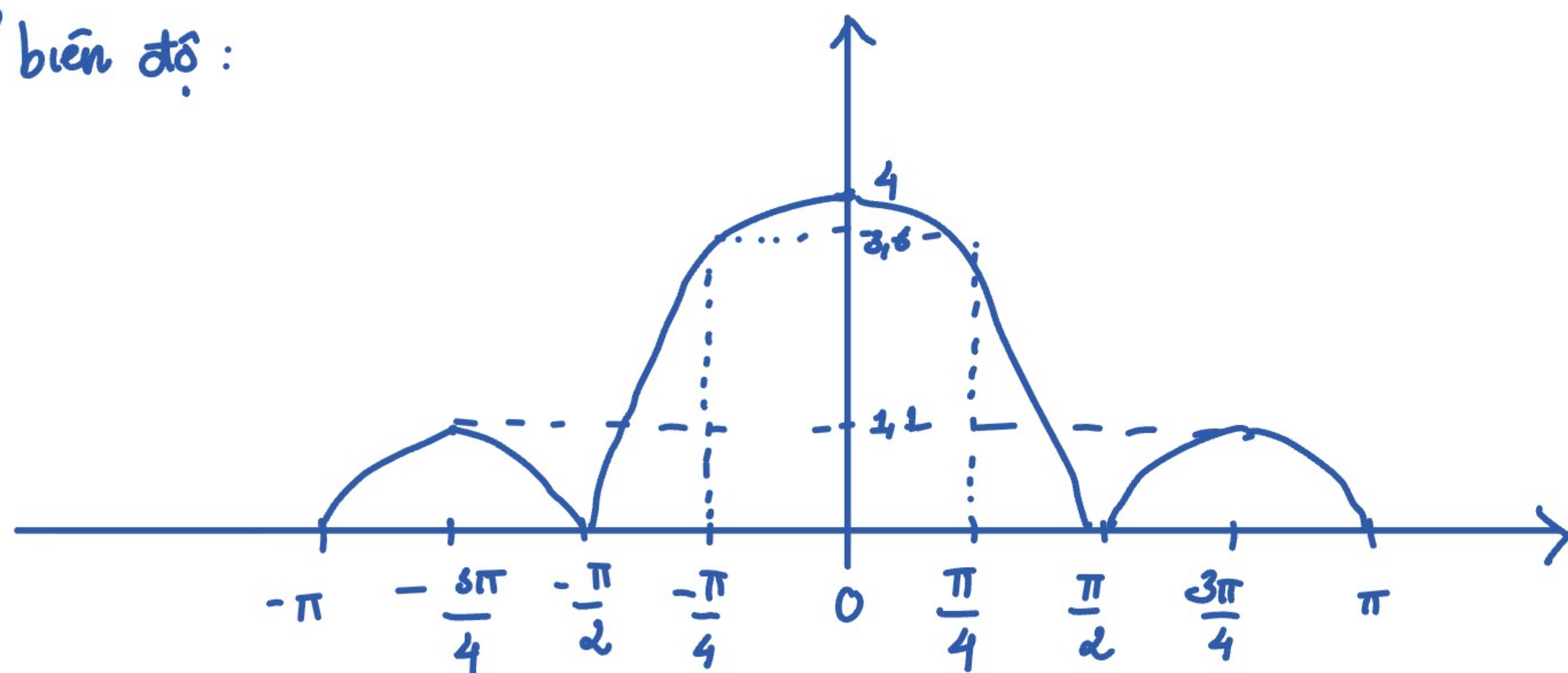
$$S = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| = \sum_{n=0}^3 |x[n]| = 4 < \infty \rightarrow \text{DTFT tồn tại}$$

+ Xét phas DTFT:

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \cdot e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^3 x[n] \cdot e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^3 1 \cdot e^{-j\omega n} \\ &= \frac{(e^{-j\omega})^4 - 1}{e^{-j\omega} - 1} = \frac{1 - (e^{-j\omega})^4}{1 - e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{+ Phas biên độ của } X(\omega) &= \left| \frac{1 - (e^{-j\omega})^4}{1 - e^{-j\omega}} \right| = \frac{|1 - (e^{-j\omega})^4|}{|1 - e^{-j\omega}|} = \frac{|1 - e^{-4j\omega}|}{|1 - e^{-j\omega}|} = \left| \frac{e^{-2j\omega} (e^{2j\omega} - e^{-2j\omega})}{e^{-\frac{j\omega}{2}} (e^{\frac{j\omega}{2}} - e^{-\frac{j\omega}{2}})} \right| = \left| \frac{e^{-2j\omega} \cdot 2j \sin(2\omega)}{e^{-\frac{j\omega}{2}} \cdot 2j \sin(\frac{\omega}{2})} \right| \\ &= \left| \frac{e^{-2j\omega}}{e^{-\frac{j\omega}{2}}} \cdot \frac{\sin(2\omega)}{\sin(\frac{\omega}{2})} \right| = \left| e^{\frac{3j\omega}{2}} \cdot \frac{\sin(2\omega)}{\sin(\frac{\omega}{2})} \right| = \left| \frac{\sin(2\omega)}{\sin(\frac{\omega}{2})} \right| \text{ vì } |e^{\frac{3j\omega}{2}}| = 1 \end{aligned}$$

+ Đồ thị phas biên độ:



Nhận xét :- NL phân bố không đều trên xos tần số $\in (-\pi, \pi) \setminus \{\pm \frac{\pi}{2}\}$

- NL tập trung nhiều ở các tần số thấp $\in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ và tập trung ít
- NL tập trung chủ yếu ở bực chính $\in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

Lecture 7: Frequency

1) Định nghĩa: Mô tả chi tiết

- Phas biên độ : 1

- Phas pha : 2